

EMPOWER ME



نقطة

لأن كل نقطة ماء تفرق



رؤيتنا:

أن تصبح نموذجًا وطنيًا في تطوير حلول مبتكرة لحفظ المياه وإعادة تدوير الموارد في قطاع التجزئة، بما يخدم البيئة والاقتصاد المحلي.

رسالتنا:

نقود مبادرات عملية تعزز من كفاءة استخدام المياه، وتعيد تدوير النفايات الناتجة عن البيع بالتجزئة، بطرق تقنية ومجتمعية، لنساهم في بناء مستقبل مستدام.

اسرار - رناد - فرح - ريهام علي - ريهام صالح - ريتال - روان - هديل زكي - لجين - حزيمة



بيان المشكلة :

فرع واحد من ستاريكس قد يهدر ما يصل إلى 200 لتر من الماء يوميًا في التنظيف فقط. يتم التخلص من كميات كبيرة من القهوة والماء يوميًا بسبب مشروبات لم تُسلم أو لم تُستلم



تعارض هذا الهدر مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على ترشيد استهلاك الموارد وتحقيق الاستدامة البيئية، ويشكل تحديًا أمام جهود المملكة في بناء اقتصاد دائري وكفاءة مائية عالية.



بيان المشكلة :

لماذا يعتبر هدر المياه مشكلة رئيسية في المقاهي؟ رغم التقدم الملحوظ في تطوير ممارسات البيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية، إلا أن بعض القطاعات لا تزال تُسهم في هدر كميات كبيرة من الموارد الحيوية، وعلى رأسها المياه.

تُعد المقاهي العالمية مثل ستاربكس مثالاً واضحاً على هذا التحدي، حيث يُهدر الماء بكميات كبيرة يومياً خلال عمليات التحضير والتنظيف والتخلص من المشروبات غير المستهلكة.



أهداف الأستدامة :



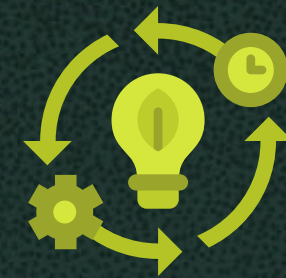
الربط برؤية 2030:



رفع كفاءة
موارد



تحسين كفاءة
تشغيل



ابتكار وتقنية



الاستدامة
البيئية



مطالبه الذكاء الاصطناعي :

أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي استخدمتها أثناء التحدي



أداة تصميم صور وألعاب بأسلوب احترافي ومخصصة للمبدعين وصناع النماذج.

محرك بحث ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعتمد على نماذج لغوية ضخمة للبحث في الويب وتوليف إجابات مباشرة وواضحة مع توفير مصادر موثقة

للبحث في الأوراق العلمية وجمع معلومات دقيقة ومبنية على الأدلة لدعم الحل المقترح.

لتوليد صور توضيحية للأفكار المفاهيمية مثل تصاميم المنتجات أو واجهات التطبيقات.

لاستخلاص الأفكار، توليد المحتوى، إعداد خطط العمل، وصياغة نصوص تسويقية أو بحثية.



مدى وضوح الإجابات ومدى أهميتها وفائدتها في الذكاء الاصطناعي :

ChatGPT

- التعليم المستخدم: "صغ لي فكرة تطبيق ذكي يعالج هدر المنتجات في المقاهي"
- وضوح الإجابة: عالية جدًا - شرح مباشر، متسلسل، سهل الفهم.
- الأهمية والفائدة: مفيدة جدًا - تساعد على توليد أفكار يمكن تطويرها مباشرة.
- فعالية النتائج: فعالة جدًا - خاصة في مرحلة الإبداع وتطوير المفاهيم.
- اقتراح تحسين: يمكن تعزيز النتائج بتحديد نوع التقنية المرغوب (مثل: تحليل تفضيلات المستخدم، تعلم الآلة).



مدى وضوح الإجابات ومدى أهميتها وفائدتها في من الذكاء الاصطناعي :

Elicit

- التعليم المستخدم: "استخرج أوراقًا علمية تدعم حلول الذكاء الاصطناعي لتقليل الهدر في قطاع التجزئة"
- وضوح الإجابة: متوسطة - نتائج جيدة لكنها أحيانًا تقنية جدًا دون تلخيص واضح.
- الأهمية والفائدة: عالية - مثالي لمراحل البحث الأكاديمي المبكر.
- فعالية النتائج: فعالة - لكنها تعتمد على دقة الكلمات المفتاحية.
- اقتراح تحسين: استخدام أسلوب سؤال مباشر مثل: "ما الأدلة على فعالية الذكاء الاصطناعي في تقليل الفاقد الغذائي؟" مع تحديد نوع القطاع (Retail).



مدى وضوح الإجابات ومدى أهميتها وفائدتها في من الذكاء الاصطناعي :

Perplexity AI .

- التعليم المستخدم: "ابحث عن معلومات حول خزان ذكي لإعادة استخدام نفايات السوائل"
- وضوح الإجابة: عالية - تم تقديم إجابة مفصلة مدعومة بمصادر موثوقة مباشرة.
- الأهمية والفائدة: مرتفعة جدًا - مفيد في توليد فهم شامل مع مراجع قابلة للاستشهاد.
- فعالية النتائج: فعالة جدًا - أوصلني بسرعة إلى أوراق بحثية وأمثلة حقيقية.
- اقتراح تحسين: يمكن تحسين التعليم ليشمل كلمات مفتاحية أكثر تحديدًا مثل: "نفايات صناعية سائلة"، "أنظمة استرداد مياه ذكية".



توجيه الذكاء الاصطناعي :

دور الذكاء الاصطناعي (AI) في ReTank

التوضيح

الذكاء الاصطناعي يستخدم لـ

يفرق بين القهوة، الشاي، الماء.

تحليل نوع السائل

يقترح أنسب طريقة لاستخدام الماء المُعالج.

توصية بالاستخدام

يتابع كمية الهدر والكمية المعاد استخدامها.

مراقبة الأداء

يعطي توقعًا للهدر في الأسبوع القادم.

تنبؤ بالهدر المستقبلي



الحلّ

نظام ذكي يقوم بـ تجميع بقايا السوائل غير المستخدمة في المقاهي (مثل القهوة، الشاي، الماء) ثم معالجتها وإعادة استخدامها بطرق مستدامة، بدلاً من تصريفها كمياه مهدرة.

كيف يعمل ؟ جمع السوائل:
من الأكواب غير المستهلكة، أو التي تترك على الطاولات من الوتدين الي مقهى ستاربكس

فلتر مبدئية:

إزالة الشوائب، السكر، الرغوة، وقطع الثلج أو الأوراق.
تحليل ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي:
تحديد نوع السائل (ماء/قهوة/شاي) وصلاحيته.
أقتراح الاستخدام الأنسب:

مثل:

تنظيف الأرضيات والطاولات.
تشغيل أجهزة ترطيب الهواء (Humidifier).
ري النباتات الداخلية.





الحل

ما يميز نقطة عن غيره:

لا يكتفي بتقليل الهدر بل يعيد استخدام السوائل فعليًا في مهام تخدم البيئة
يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل نوع السائل وتحديد أفضل طريقة للاستفادة .
يوفر لوحة تحكم لمتابعة الأداء البيئي، وكمية المياه الموقرة، والهدر المتجنب.
قابل للتطبيق على نطاق واسع: المقاهي، المطاعم، الجامعات، الشركات، وحتى
المنازل.

يقلل استهلاك الماء العذب بنسبة تصل إلى 40% شهريًا، وهذا يتفوق على أي بديل
توعوي أو يدوي.





الجدوى وتأثير الاستدامة

الجانب	التقييم
التكلفة	متوسطة (يبدأ من 3,000 – 5,000 ريال للجهاز الأولي)
التنفيذ	سهل التركيب داخل الفروع الكبيرة
الصيانة	دورية، بسيطة (تفريغ، تنظيف، تحديث بيانات)
التوسع	يمكن تطبيقه تدريجيًا حسب الفروع ذات الازدحام الأعلى
العائد التسويقي	عالي جدًا – يعزز صورة ستاربكس كعلامة "خضراء ومسؤولة"



الجدوى وتأثير الاستدامة

المعيار	التأثير المتوقع
تقليل النفايات السائلة	حتى 70% في بعض الفروع
خفض الضغط على شبكة الصرف	تقليل التصريف غير المعالج
تغيير سلوك العميل	الوعي البيئي + الشعور بالمشاركة
توليد بيانات بيئية	مفيدة في تحسين المنتجات والسياسات
إمكانية التوسع	يمكن دمجها في مبادرات تدوير الأكواب أو التسميد



الجدوى وتأثير الاستدامة ماذا بعد؟

- * يمكن تصنيعه كنظام Box جاهز للتركيب.
- * تطبيقه في الجامعات والمطاعم والشركات.
- * تصديره ضمن مشاريع التحول البيئي والـ ESG.



<https://unrivaled-narwhal-311745.netlify.app/>



المراجع

- Tigernix. (n.d.). Tigernix Wastewater Intelligence – Reuse Solution. Retrieved July 21, 2025, from [ت؟](#)
- Flexo Wash. (2023, October 18). Reduce water consumption with recirculation. Retrieved from [ت؟](#)
- Re-Tank. (2023). Re-tank expert – Gas cylinder refilling system. Retrieved from [ت؟](#)
- Liquid Recycler Magazine. (2018). Used oil re-refining with MemPore nanofiltration technology [PDF]. Retrieved from [ت؟](#)
- Waterdrop. (2023). Remineralization reverse osmosis system WD-G3P800. Retrieved from [ت؟](#)